一个随机过程如果给定了当前t时刻的值$X_t$，未来s时刻的值$X_s$ $(s>t)$ 不受过去的值$X_u$ $(u<t)$的影响，就称为有 Markov 性

## 3.1 Markov 链的定义和例子

$X_n = i$，就称随机过程在时间n处于状态i

定义3.1：

$$P(X_{n+1}=j \mid X_0=i_0, \dots, X_{n-1}=i_{n-1}, X_n=i_n)$$
$$= P(X_{n+1}=j \mid X_n=i_n)$$

则称$X_n$为离散时间 Markov 链

可见$X_{n+1}$的状态值j仅与当前状态$X_n$的值有关，与之前时刻无关

定义3.2 设$X_n$为一离散时间 Markov 链，给定$X_n$在状态i时，$X_{n+1}$处于状态j的条件概率 $P(X_{n+1}=j \mid X_n=i)$，称为 Markov 链的一步转移概率，记作 $P_{ij}^{n,n+1}$. 当这个概率与n无关时称该 Markov 链有平稳转移概率，记为 $P_{ij}$

主要讨论具有平稳转移概率的 Markov 链，其又称为时间齐性 Markov 链

$\forall i,j \geq 0$，

$$P_{ij} \geq 0 \text{ 且 } \sum_{j=0}^{\infty} P_{ij} = 1$$

把 $p_{ij}$ 排成一个无穷维的方阵，记作

$$P = \begin{pmatrix} p_{00} & p_{01} & p_{02} & \cdots \\ p_{10} & p_{11} & \cdots & \cdots \\ & & & \end{pmatrix}$$

称为 Markov 链的转移概率矩阵

矩阵的第 i 行就是给定 $X_n = i$ 时，$X_{n+1}$ 的条件概率分布

Markov 链的状态总数有限时，P 就是有限阶的方阵，其阶数等于状态空间中的状态总数